

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Web-программирование»

Преподаватель:
Богатыренков С.С.

Выполнил:
студент группы К3321
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Выполнение работы.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: разработка и развертывание веб-приложения для обработки HTTP-запросов и взаимодействия с внешним REST API.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- реализовать маршрут `/login`, возвращающий логин пользователя в системе LMS;
- реализовать маршрут `/id/{N}`, выполняющий HTTP GET-запрос к внешнему API `https://nd.kodaktor.ru/users/{N}`;
- настроить API Gateway и развернуть приложение с поддержкой HTTPS.

1 Выполнение работы

В качестве платформы для развертывания приложения использовались сервисы Yandex Cloud - API Gateway и Cloud Functions. API Gateway обеспечивает прием HTTPS-запросов и маршрутизацию, а Cloud Function выполняет серверную логику приложения. Код облачной функции представлен на рисунке 1.1.

```
1  √ import json
2    import urllib.request
3
4
5  √ def get_user_login(user_id):
6      url = f"https://nd.kodaktor.ru/users/{user_id}"
7      req = urllib.request.Request(url, method="GET")
8  √  with urllib.request.urlopen(req) as response:
9      |      data = json.loads(response.read().decode())
10     |      return data["login"]
11
12
13  √ def handler(event, context):
14      |      path = event.get("path", "")
15
16  √  |      if path == "/login":
17  √  |      |      return {
18      |      |      |      "statusCode": 200,
19      |      |      |      "body": "staffeev409626"
20      |      |      |      }
21
22  √  |      if path.startswith("/id/"):
23      |      |      user_id = event.get("url").split("/id/")[1].strip("?")
24      |      |      login = get_user_login(user_id)
25  √  |      |      return {
26      |      |      |      "statusCode": 200,
27      |      |      |      "body": login
28      |      |      |      }
```

Рисунок 1.1 — Облачная функция обработки маршрутов

Для получения логина пользователя с kodaktor создана отдельная функция `get_user_login`, выполняющая GET-запрос с переданным параметром `id` и извлекающая из json-ответа логин. В хэндлере идет обработка

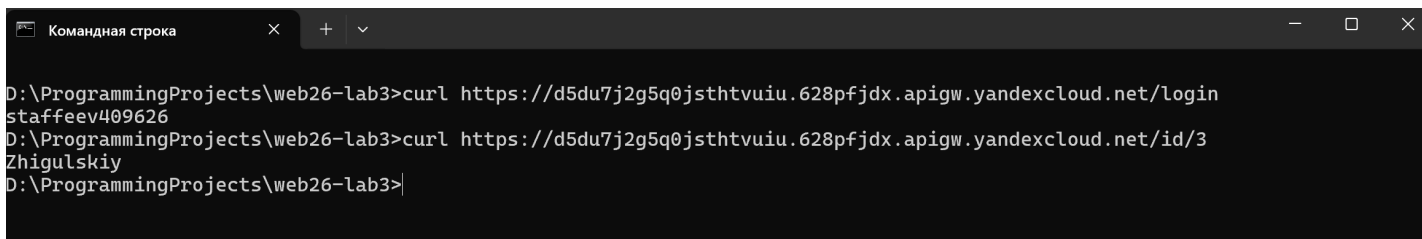
двух маршрутов - `/login`, возвращающий логин в LMS, и `/id/N`, возвращающий логин, используя созданную ранее функцию.

YML-файл для API-шлюза показан на рисунке 1.2. Маршрут `/login` обрабатывается, как обычно (get с указанием облачной функции). А для обработки маршрута `/id/N` задается обязательный параметр `N`.

```
1  openapi: 3.0.0
2  ∨ info:
3    title: Web26 Lab4
4    version: 1.0.0
5
6  servers:
7    - url: https://d5du7j2g5q0jsthtvuiu.628pfjdx.apigw.yandexcloud.net
8  ∨ paths:
9    ∨ /login:
10   ∨ get:
11     ∨ x-yc-apigateway-integration:
12       type: cloud_functions
13       service_account_id: ajeque4q914sii97pnrk
14       function_id: d4ectfmcmmof4bbk2c24
15
16   ∨ /id/{N}:
17     ∨ get:
18       ∨ parameters:
19         - name: N
20           in: path
21           required: true
22         ∨ schema:
23           type: string
24
25     ∨ x-yc-apigateway-integration:
26       type: cloud_functions
27       service_account_id: ajeque4q914sii97pnrk
28       function_id: d4ectfmcmmof4bbk2c24
```

Рисунок 1.2 — Yandex Cloud API Gateway для задания

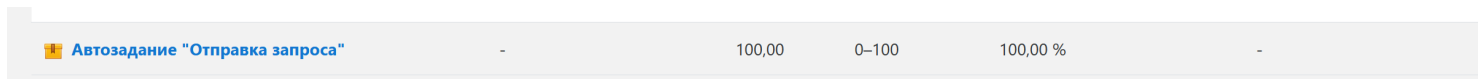
Для проверки работоспособности были отправлены все необходимые запросы к веб-сервису, результат показан на рисунке 1.3. Как видно, все маршруты отрабатывают корректно.



```
D:\ProgrammingProjects\web26-lab3>curl https://d5du7j2g5q0jsthtvuii.628pfjdx.apigw.yandexcloud.net/login
staffeev409626
D:\ProgrammingProjects\web26-lab3>curl https://d5du7j2g5q0jsthtvuii.628pfjdx.apigw.yandexcloud.net/id/3
Zhigulskiy
D:\ProgrammingProjects\web26-lab3>|
```

Рисунок 1.3 — Выполнение запросов к веб-сервису

В тестирующей системе веб-сервис тоже отработал корректно (рисунок 1.4).



Автозадание "Отправка запроса"	-	100,00	0-100	100,00 %	-
--------------------------------	---	--------	-------	----------	---

Рисунок 1.4 — Успешное выполнение в тестирующей системе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы было разработано serverless-веб-приложение в среде Yandex Cloud. Были реализованы маршруты для обработки HTTP-запросов, выполнен обмен данными с внешним REST API и настроена маршрутизация запросов через API Gateway. В результате работы были получены практические навыки разработки облачных приложений с использованием Cloud Functions и API Gateway, а также навыки интеграции с внешними веб-сервисами. Цель работы достигнута.